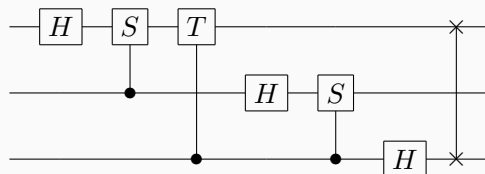


科学计算中的量子算法第一次作业

崔正平 2400010714

1. 考虑如下量子线路.



(1) 若输入态为 $|000\rangle$, 计算输出态.

(2) 若输入态为 $|111\rangle$, 计算输出态.

解答:(1) 直接计算可得

$$\begin{aligned}
 |000\rangle &\rightarrow \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)|00\rangle \\
 &\rightarrow \frac{1}{2}(|0\rangle + |1\rangle)(|0\rangle + |1\rangle)|0\rangle \\
 &\rightarrow \frac{1}{2\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)(|0\rangle + |1\rangle)(|0\rangle + |1\rangle) \\
 &\rightarrow \frac{1}{2\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)(|0\rangle + |1\rangle)(|0\rangle + |1\rangle) \\
 &= \frac{1}{\sqrt{8}} \sum_{k=0}^7 |k\rangle.
 \end{aligned}$$

(2) 直接计算可得

$$\begin{aligned}
 |111\rangle &\rightarrow \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle)|11\rangle \\
 &\rightarrow \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - i|1\rangle)|11\rangle \\
 &\rightarrow \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + e^{-i\pi/4}|1\rangle)|11\rangle \\
 &\rightarrow \frac{1}{2}(|0\rangle + e^{-i\pi/4}|1\rangle)(|0\rangle - |1\rangle)|1\rangle \\
 &\rightarrow \frac{1}{2}(|0\rangle + e^{-i\pi/4}|1\rangle)(|0\rangle - i|1\rangle)|1\rangle
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& \rightarrow \frac{1}{2\sqrt{2}}(|0\rangle + e^{-i\pi/4}|1\rangle)(|0\rangle - i|1\rangle)(|0\rangle - |1\rangle) \\
& \rightarrow \frac{1}{2\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle)(|0\rangle - i|1\rangle)(|0\rangle + e^{-i\pi/4}|1\rangle) \\
& = \frac{1}{\sqrt{8}} \sum_{k=0}^7 e^{-ik\pi/4} |k\rangle.
\end{aligned}$$

□

2. 求证: 若 U_A 为矩阵 A 的一个 (α, a, ε) -block-encoding, 那么 $\forall \beta > 0$, 都存在 ε' 使得 U_A 为矩阵 A/β 的一个 $(\alpha/\beta, a, \varepsilon')$ -block-encoding. 并给出 ε' 的表达式.

解答: 由条件知

$$\|A - \alpha(|0\rangle^{\otimes a} \otimes I)U_A(|0\rangle^{\otimes a} \otimes I)\| \leq \varepsilon,$$

故

$$\left\| \frac{A}{\beta} - \frac{\alpha}{\beta}(|0\rangle^{\otimes a} \otimes I)U_A(|0\rangle^{\otimes a} \otimes I) \right\| \leq \frac{\varepsilon}{\beta},$$

因此 $\varepsilon' = \varepsilon/\beta$.

□

3.

(1) 设 u, v 为两个非零向量, 求证:

$$\left\| \frac{u}{\|u\|} - \frac{v}{\|v\|} \right\| \leq 2 \frac{\|u - v\|}{\|u\|}.$$

(2) 设 $|\psi\rangle \in \mathbb{C}^{2^n}$ 是一个量子态, O_ψ 是 $|\psi\rangle$ 的态制备 oracle, $A \in \mathbb{C}^{2^n \times 2^n}$ 是一个矩阵, U_A 是 A 的 (α, a, ε) -block-encoding. 请写出一个以 $|0\rangle^{\otimes a} |0\rangle^{\otimes n}$ 为初始状态的近似计算 $A|\psi\rangle / \|A|\psi\rangle\|$ 的量子算法, 并给出误差估计 (即算法成功时实际输出的量子态与 $A|\psi\rangle / \|A|\psi\rangle\|$ 的距离的上界).

解答:(1) 两边同乘 $\|u\|$ 后只需证:

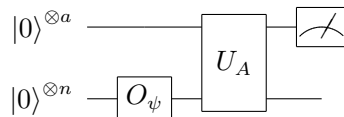
$$\left\| u - \frac{\|u\|}{\|v\|} v \right\| \leq 2\|u - v\|,$$

事实上,

$$\begin{aligned}
\left\| u - \frac{\|u\|}{\|v\|} v \right\| &= \left\| u - v + \left(1 - \frac{\|u\|}{\|v\|}\right) v \right\| \\
&\leq \|u - v\| + \left\| \left(1 - \frac{\|u\|}{\|v\|}\right) v \right\|
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \|u - v\| + \left| 1 - \frac{\|u\|}{\|v\|} \right| \|v\| \\
&= \|u - v\| + \left| \|u\| - \|v\| \right| \\
&\leq \|u - v\| + \|u - v\| \\
&= 2\|u - v\|.
\end{aligned}$$

(2) 构造如下量子线路.



则当第一个寄存器上测量到 $|0\rangle^{\otimes a}$ 时, 第二个寄存器上就得到了 $A|\psi\rangle/\|A|\psi\rangle\|$ 的近似值, 实际上, 算法成功时实际输出的量子态为

$$\frac{(\langle 0|^{\otimes a} \otimes I)U_A(|0\rangle^{\otimes a} \otimes I)|\psi\rangle}{\|(\langle 0|^{\otimes a} \otimes I)U_A(|0\rangle^{\otimes a} \otimes I)|\psi\rangle\|},$$

再由 (1) 可得

$$\begin{aligned}
&\left\| \frac{(\langle 0|^{\otimes a} \otimes I)U_A(|0\rangle^{\otimes a} \otimes I)|\psi\rangle}{\|(\langle 0|^{\otimes a} \otimes I)U_A(|0\rangle^{\otimes a} \otimes I)|\psi\rangle\|} - \frac{A|\psi\rangle}{\|A|\psi\rangle\|} \right\| \\
&\leq 2 \frac{\|((\langle 0|^{\otimes a} \otimes I)U_A(|0\rangle^{\otimes a} \otimes I) - A)|\psi\rangle\|}{\|A|\psi\rangle\|} \\
&\leq 2 \frac{\|((\langle 0|^{\otimes a} \otimes I)U_A(|0\rangle^{\otimes a} \otimes I) - A)\|\|\psi\rangle\|}{\|A|\psi\rangle\|} \\
&\leq \frac{2\|\psi\rangle\|}{\|A|\psi\rangle\|}\varepsilon = \mathcal{O}(\varepsilon).
\end{aligned}$$

□

4. 设 $A = (A_{ij}) \in \mathbb{C}^{N \times N}$ 是一个稀疏度为 s 的稀疏矩阵. 定义 $\|A\|_{\max} = \max_{i,j} |A_{ij}|$. 求证:

$$\|A\| \leq s\|A\|_{\max}.$$

解答: 记

$$S := \{(i, j) \in [N] \times [N] : A_{ij} \neq 0\},$$

则由 A 的稀疏度为 s 可得

$$\sum_{j=0}^{N-1} \mathbb{1}_{(i,j) \in S} \leq s, \quad \forall i \in [N]; \quad \sum_{i=0}^{N-1} \mathbb{1}_{(i,j) \in S} \leq s, \quad \forall j \in [N].$$

任取 $x = (x_1, x_2, \dots, x_N)^T \in \mathbb{C}^N$ 满足 $\|x\| = 1$, 则由 Cauchy 不等式可得

$$\begin{aligned} \|Ax\| &= \sqrt{\sum_{i=0}^{N-1} \left| \sum_{j=0}^{N-1} A_{ij} x_j \right|^2} \\ &= \sqrt{\sum_{i=0}^{N-1} \left| \sum_{j:(i,j) \in S} A_{ij} x_j \right|^2} \\ &\leq \sqrt{\sum_{i=0}^{N-1} \left(\sum_{j:(i,j) \in S} |A_{ij}|^2 \cdot \sum_{j:(i,j) \in S} |x_j|^2 \right)} \\ &= \sqrt{\sum_{i=0}^{N-1} \sum_{\substack{j_1:(i,j_1) \in S \\ j_2:(i,j_2) \in S}} |A_{ij_1}|^2 |x_{j_2}|^2} \\ &= \sqrt{\sum_{j=0}^{N-1} \left(|x_j|^2 \sum_{i:(i,j) \in S} \sum_{j':(i,j') \in S} |A_{ij}|^2 \right)} \\ &\leq \sqrt{\sum_{j=0}^{N-1} \left(|x_j|^2 \sum_{i:(i,j) \in S} s \|A\|_{\max}^2 \right)} \\ &\leq \sqrt{\sum_{j=0}^{N-1} |x_j|^2 s^2 \|A\|_{\max}^2} = s \|A\|_{\max}, \end{aligned}$$

因此

$$\|A\| = \max_{x \in \mathbb{C}^N: \|x\|=1} \|Ax\| \leq s \|A\|_{\max}.$$

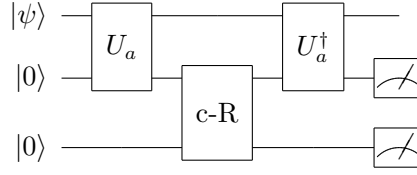
□

5. 设 $a_j (0 \leq j \leq N-1)$ 为 N 个模长不大于 1 的复数, 并假设已知一个酉变换 U_a 满足

$$U_a : |j\rangle |0\rangle \mapsto |j\rangle |a_j\rangle.$$

试构造对角矩阵 $A = \text{diag}(a_0, a_1, \dots, a_{N-1})$ 的一个 block-encoding. (提示: 考虑正交基的复制操作, 并参考构造稀疏矩阵 block-encoding 的方法)

解答: 正交基的复制操作不是必要的, 事实上, 构造如下量子线路.

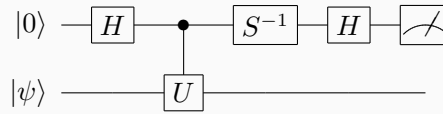


则 $\forall i, j \in [N]$, 都有

$$\langle i | \langle 0 | \langle 0 | U_A | j \rangle | 0 \rangle | 0 \rangle = \langle i | \langle a_i | \langle 0 | | j \rangle | a_j \rangle \left(a_j | 0 \rangle + \sqrt{1 - |a_j|^2} | 1 \rangle \right) = \delta_{ij} a_j = A_{ij},$$

故 U_A 为对角矩阵 $A = \text{diag}(a_0, a_1, \dots, a_{N-1})$ 的一个 block-encoding. $\square$

6. 考虑如下量子线路, 其中 $|\psi\rangle$ 是一个量子态, U 是一个酉矩阵.



- (1) 说明如何利用该线路估计 $\text{Im} \langle \psi | U | \psi \rangle$.
- (2) 如果我们想要以不低于 $1 - \delta$ 的概率得到 $\text{Im} \langle \psi | U | \psi \rangle$ 的一个误差不超过 ε 的估计 (其中 δ 和 ε 为两个很小的正参数), 试估计需要重复该量子线路的次数.

解答:(1) 注意到

$$\begin{aligned} |0\rangle |\psi\rangle &\rightarrow \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle) |\psi\rangle \\ &\rightarrow \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle |\psi\rangle + |1\rangle U |\psi\rangle) \\ &\rightarrow \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle |\psi\rangle - i |1\rangle U |\psi\rangle) \\ &\rightarrow \frac{1}{2}((|0\rangle + |1\rangle) |\psi\rangle - i(|0\rangle - |1\rangle) U |\psi\rangle) \\ &= \frac{1}{2} |0\rangle (I - iU) |\psi\rangle + \frac{1}{2} |1\rangle (I + iU) |\psi\rangle, \end{aligned}$$

故

$$\begin{aligned} &\mathbb{P}(\text{第一个量子比特} = 0) \\ &= \left\| \frac{1}{2} (I - iU) |\psi\rangle \right\|^2 \\ &= \frac{1}{4} \langle \psi | (I + iU^\dagger)(I - iU) | \psi \rangle \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{4}(2 - i \langle \psi | U \psi \rangle + i \overline{\langle \psi | U \psi \rangle}) \\
&= \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \operatorname{Im} \langle \psi | U \psi \rangle,
\end{aligned}$$

从而只需估计 $\mathbb{P}(\text{第一个量子比特} = 0)$.

(2) 设一共重复 M 次该量子线路, 记随机变量 $X_m = \mathbb{1}_{\text{第 } m \text{ 次试验第一个量子比特}=0}$, 则

$$\mathbb{E}X_m = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \operatorname{Im} \langle \psi | U \psi \rangle ,$$

再由 Hoeffding 不等式可得

$$\mathbb{P} \left(\left| \frac{1}{M} \sum_{m=1}^M X_m - \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \operatorname{Im} \langle \psi | U \psi \rangle \right) \right| \geq \frac{\varepsilon}{2} \right) \leq 2 \exp \left(-\frac{1}{2} M \varepsilon^2 \right),$$

故只需 $2 \exp(-M \varepsilon^2 / 2) \leq \delta$, 即

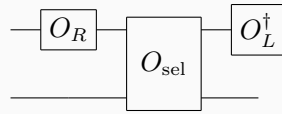
$$M \geq \frac{2}{\varepsilon^2} \log \frac{2}{\delta} = \mathcal{O} \left(\frac{1}{\varepsilon^2} \log \frac{1}{\delta} \right).$$

□

7. 给定 J 个酉矩阵 U_j 和 J 个复数 c_j . 记

$$O_L : |0\rangle^{\otimes \log_2 J} \mapsto \frac{1}{\sqrt{\|\vec{c}\|_1}} \sum_{j=0}^{J-1} \sqrt{\overline{c_j}} |j\rangle, \quad O_R : |0\rangle^{\otimes \log_2 J} \mapsto \frac{1}{\sqrt{\|\vec{c}\|_1}} \sum_{j=0}^{J-1} \sqrt{c_j} |j\rangle, \quad O_{\text{sel}} = \sum_{j=0}^{J-1} |j\rangle \langle j| \otimes U_j,$$

其中 $\sqrt{z}$ 为复数的根号函数主值分支, $\bar{z}$ 表示复数的共轭. 考虑如下量子线路. 试说明该线路给出了 $\sum_{j=0}^{J-1} c_j U_j$ 的一个 (α, a, ε) -block-encoding, 并说明 α, a, ε 的值.



解答: 注意到

$$\begin{aligned}
& (\langle 0 |^{\otimes \log_2 J} \otimes I) (O_L^\dagger \otimes I) O_{\text{sel}} (O_R \otimes I) (|0\rangle^{\otimes \log_2 J} \otimes I) \\
&= \frac{1}{\sqrt{\|\vec{c}\|_1}} \left(\sum_{j=0}^{J-1} \sqrt{c_j} \langle j | \otimes I \right) \left(\sum_{j=0}^{J-1} |j\rangle \langle j| \otimes U_j \right) \frac{1}{\sqrt{\|\vec{c}\|_1}} \left(\sum_{j=0}^{J-1} \sqrt{c_j} |j\rangle \otimes I \right) \\
&= \frac{1}{\|\vec{c}\|_1} \left(\sum_{j=0}^{J-1} \sqrt{c_j} \langle j | \otimes I \right) \left(\sum_{j=0}^{J-1} \sqrt{c_j} |j\rangle \otimes U_j \right) \\
&= \frac{1}{\|\vec{c}\|_1} \sum_{j=0}^{J-1} c_j U_j,
\end{aligned}$$

故该线路给出了 $\sum_{j=0}^{J-1} c_j U_j$ 的一个 $(\|\vec{c}\|_1, \log_2 J, 0)$ -block-encoding, 即 $\alpha = \|\vec{c}\|_1, a = \log_2 J, \varepsilon = 0$. $\square$

8. 在本题中我们将尝试构造一个矩阵指数的量子算法, 并分析其计算复杂度. 为了简单起见, 我们考虑一个酉变换 U , 并考虑它的矩阵指数

$$\exp(U) = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{k!} U^k.$$

算法的核心思想为, 采用 LCU 实现

$$\sum_{k=0}^{K-1} \frac{1}{k!} U^k,$$

其中 K 是一个正整数. 当 K 充分大时, 这会是 $\exp(U)$ 的一个足够好的逼近 (为了简单起见, 可以取 K 是 2 的幂次, 这总可以通过进一步增大 K 来实现).

(1) (Prepare oracle) 试写出

$$\vec{c} = \left(\frac{1}{0!}, \frac{1}{1!}, \frac{1}{2!}, \dots, \frac{1}{(K-1)!} \right)^T$$

对应的量子态制备 oracle 的定义 (注意归一化系数). 在本题的剩余部分将这一 oracle 记为 O_{prep} .

(2) (Select oracle) 记

$$O_{\text{sel}} = \sum_{k=0}^{K-1} |k\rangle \langle k| \otimes U^k.$$

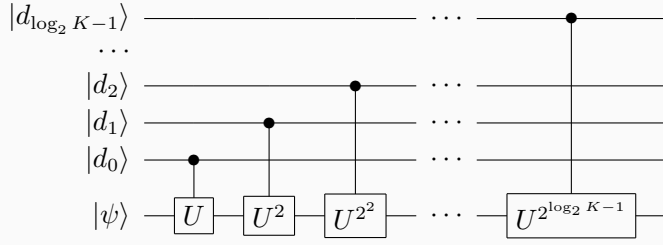
对于任意的指标 k , 记它的二进制表示为

$$k = (d_{\log_2 K-1} \dots d_1 d_0)_2 = \sum_{i=0}^{\log_2 K-1} d_i 2^i,$$

同样对应的量子计算基态为

$$|k\rangle = |d_{\log_2 K-1}\rangle \dots |d_1\rangle |d_0\rangle.$$

求证: 如下量子线路恰好实现了 O_{sel} , 并计算该线路关于 U 的访问复杂度.



(3) (LCU) 基于 O_{prep} 和 O_{sel} , 请写出一个实现 $\sum_{k=0}^{K-1} \frac{1}{k!} U^k$ 的 $(\alpha, a, 0)$ -block-encoding 的量子线路, 并指出对应的 α 和 a 的取值.

(4) (误差估计) 对于任意给定的 $\varepsilon > 0$, K 至少要取多大才能保证在第 (3) 问中构造的量子线路是 $\exp(U)$ 的一个 (α, a, ε) -block-encoding?(提示: 考虑建立 $\left\| \exp(U) - \sum_{k=0}^{K-1} \frac{1}{k!} U^k \right\|$ 的一个上界)

(5) (复杂度分析) 整个算法关于 U 的访问复杂度是多少 (结果用 ε 表示)?

至此, 我们构造了一个计算 $\exp(U)$ 的量子算法. 一些额外的思考题 (仅作为拓展, 无需在作业中回答下面这些问题):

(6) 实现 O_{prep} 的计算复杂度是多少?

(7) 对于一个 Hermite 矩阵 H 满足 $\|H\| \leq 1$, 以及一个正实数 $T > 1/\|H\|$, 假设已知 H 的一个 block-encoding, 那么 $\exp(-iHT)$ 要如何实现? 总的计算复杂度是如何依赖于 T 的?

(8) 对于一个一般的矩阵 A 和正实数 $T > 0$, $\exp(AT)$ 要如何实现? 它的计算复杂度如何?

解答:(1) $\vec{c}$ 对应的量子态制备 oracle 为

$$O_{\text{prep}} : |0\rangle^{\otimes \log_2 K} \mapsto \frac{1}{\|\vec{c}\|_1} \sum_{k=0}^{K-1} \frac{1}{\sqrt{k!}} |k\rangle.$$

(2) 注意到该量子线路实现了

$$\bigotimes_{i=0}^{\log_2 K-1} |d_i\rangle |\psi\rangle \rightarrow \bigotimes_{i=0}^{\log_2 K-1} |d_i\rangle U^{\sum_{i=0}^{\log_2 K-1} d_i 2^i} |\psi\rangle = \bigotimes_{i=0}^{\log_2 K-1} |d_i\rangle U^k |\psi\rangle,$$

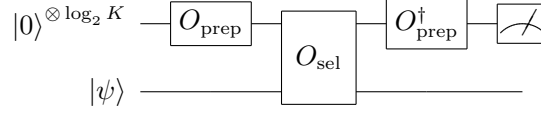
而

$$O_{\text{sel}} \bigotimes_{i=0}^{\log_2 K-1} |d_i\rangle |\psi\rangle = \left(\sum_{k'=0}^{K-1} |k'\rangle \langle k'| \otimes U^k \right) |k\rangle |\psi\rangle = |k\rangle U^k |\psi\rangle = \bigotimes_{i=0}^{\log_2 K-1} |d_i\rangle U^k |\psi\rangle,$$

因此该量子线路恰好实现了 O_{sel} , 且其关于 U 的访问复杂度为

$$\sum_{i=0}^{\log_2 K-1} d_i 2^i = k = \mathcal{O}(K).$$

(3) 构造如下量子线路.



注意到

$$\begin{aligned}
 & (\langle 0|^{\otimes \log_2 K} \otimes I)(O_{\text{prep}}^\dagger \otimes I)O_{\text{sel}}(O_{\text{prep}} \otimes I)(|0\rangle^{\otimes \log_2 K} \otimes I) \\
 &= \frac{1}{\sqrt{\|\vec{c}\|_1}} \left(\sum_{k=0}^{K-1} \frac{1}{\sqrt{k!}} \langle k| \otimes I \right) \left(\sum_{k=0}^{K-1} |k\rangle \langle k| \otimes U^k \right) \frac{1}{\sqrt{\|\vec{c}\|_1}} \left(\sum_{k=0}^{K-1} \frac{1}{\sqrt{k!}} |k\rangle \otimes I \right) \\
 &= \frac{1}{\|\vec{c}\|_1} \left(\sum_{k=0}^{K-1} \frac{1}{\sqrt{k!}} \langle k| \otimes I \right) \left(\sum_{k=0}^{K-1} \frac{1}{\sqrt{k!}} |k\rangle \otimes U^k \right) \\
 &= \frac{1}{\|\vec{c}\|_1} \sum_{k=0}^{K-1} \frac{1}{k!} U^k,
 \end{aligned}$$

故该线路给出了 $\sum_{k=0}^{K-1} \frac{1}{k!} U^k$ 的一个 $(\|\vec{c}\|_1, \log_2 K, 0)$ -block-encoding, 即 $\alpha = \|\vec{c}\|_1, a = \log_2 K$.

(4) 注意到

$$\begin{aligned}
 & (\langle 0|^{\otimes \log_2 K} \otimes I)(O_{\text{prep}}^\dagger \otimes I)O_{\text{sel}}(O_{\text{prep}} \otimes I)(|0\rangle^{\otimes \log_2 K} \otimes I) - \frac{1}{\|\vec{c}\|_1} \exp(U) \\
 &= \frac{1}{\|\vec{c}\|_1} \left(\sum_{k=0}^{K-1} \frac{1}{k!} U^k - \exp(U) \right) \\
 &= -\frac{1}{\sum_{k=0}^{K-1} \frac{1}{k!}} \sum_{k=K}^{+\infty} \frac{1}{k!} U^k,
 \end{aligned}$$

故

$$\begin{aligned}
 & \left\| (\langle 0|^{\otimes \log_2 K} \otimes I)(O_{\text{prep}}^\dagger \otimes I)O_{\text{sel}}(O_{\text{prep}} \otimes I)(|0\rangle^{\otimes \log_2 K} \otimes I) - \frac{1}{\|\vec{c}\|_1} \exp(U) \right\| \\
 &= \frac{1}{\sum_{k=0}^{K-1} \frac{1}{k!}} \left\| \sum_{k=K}^{+\infty} \frac{1}{k!} U^k \right\| \\
 &\leq \frac{1}{\sum_{k=0}^{K-1} \frac{1}{k!}} \sum_{k=K}^{+\infty} \frac{1}{k!} \\
 &\sim e^{-1} \frac{1}{K!} = \mathcal{O}\left(\frac{e^K}{K^{K+1/2}}\right),
 \end{aligned}$$

从而要求

$$\begin{aligned}
 & \frac{e^K}{K^{K+1/2}} = \mathcal{O}(\varepsilon) \\
 & \iff K - \left(K + \frac{1}{2}\right) \log K = \mathcal{O}(\log \varepsilon)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &\Longleftrightarrow K \log K = \mathcal{O}(\log(1/\varepsilon)) \\ &\Longleftrightarrow K = \mathcal{O}\left(\frac{\log(1/\varepsilon)}{\log(\log(1/\varepsilon))}\right), \end{aligned}$$

因此 K 至少要取成 $\mathcal{O}\left(\frac{\log(1/\varepsilon)}{\log(\log(1/\varepsilon))}\right)$ 才能保证在第 (3) 问中构造的量子线路是 $\exp(U)$ 的一个 $(\|\vec{c}\|_1, \log_2 K, \varepsilon)$ -block-encoding.

(5) 整个算法关于 U 的访问复杂度为

$$\mathcal{O}(K) = \mathcal{O}\left(\frac{\log(1/\varepsilon)}{\log(\log(1/\varepsilon))}\right).$$

(6),(7),(8) 参考 “Simulating Hamiltonian dynamics with a truncated Taylor series”(Berry et al., 2015)

□